

1 Teorema della dimensione

Teorema 1 (Teorema della dimensione). *Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare fra due spazi vettoriali sussistenti su un campo F , allora $\dim(\text{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) = \dim(V)$.*

Dimostrazione. Sia $B = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di V . Allora, per il teorema dell'immagine di base, si ha che $f(B) = \{f(\mathbf{b}_1), \dots, f(\mathbf{b}_n)\}$ è un generatore di $\text{Im}(f)$.

Sia $U = \{\mathbf{u} \in f(B) \mid \mathbf{u} \text{ è linearmente indipendente}\}$ e $K = f(B) \setminus U$. Intuitivamente, U è una base di $\text{Im}(f)$, e quindi $\forall \mathbf{w} \in \text{Im}(f) \exists a_1, \dots, a_s \in F \mid \mathbf{w} = a_1 \mathbf{u}_1 + \dots + a_s \mathbf{u}_s$. Inoltre, è possibile osservare che:

$$V = \mathcal{V}_U \oplus \mathcal{V}_K \text{ dove } \mathcal{V}_U = \text{span}\{\mathbf{b} \in B \mid f(\mathbf{b}) \in U\} \text{ e } \mathcal{V}_K = \text{span}\{\mathbf{b} \in B \mid f(\mathbf{b}) \in K\}$$

Dunque è possibile esprimere ogni generico vettore $\mathbf{v} \in V$ come $\mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K$ dove $\mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U$ e $\mathbf{v}_K \in \mathcal{V}_K$. Non è difficile dimostrare che $\mathcal{V}_U$ è isomorfo a $\text{Im}(f)$, infatti:

$$\forall \mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U, f(\mathbf{v}_U) = f\left(\sum_{f(\mathbf{b}_i) \in U} a_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_{f(\mathbf{b}_i) \in U} a_i f(\mathbf{b}_i)$$

Dato che U è una base di $\text{Im}(f)$, per ogni generico $\mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U$ la scomposizione secondo U di $f(\mathbf{v}_U)$ è unica (teorema dell'unicità della scomposizione), innestando una biezione fra $\mathcal{V}_U$ e $\text{Im}(f)$. Allora $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(\mathcal{V}_U) = |U|$.

Si prenda in considerazione il kernel di f , ovvero l'insieme di tutti i vettori in V che soddisfano:

$$f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K) = \mathbf{0}_W \implies f(\mathbf{v}_U) = -f(\mathbf{v}_K)$$

Anche in questo caso non è difficile trovare una biezione lineare fra $\mathcal{V}_K$ e $\ker(f)$, in quanto:

$$\forall \mathbf{v}_K \in \mathcal{V}_K \text{ esiste uno e un solo } \mathbf{v}_U \in \mathcal{V}_U \mid f(\mathbf{v}_U) = -f(\mathbf{v}_K) \implies \exists \mathbf{v} = \mathbf{v}_U + \mathbf{v}_K \in \ker(f)$$

Allora si ha che $\dim(\ker(f)) = \dim(\mathcal{V}_K) = |K|$.

Infine, $|B| = |f(B)| = |U| + |f(B) \setminus U| \implies |B| = |U| + |K| \implies \dim(V) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) \quad \square$